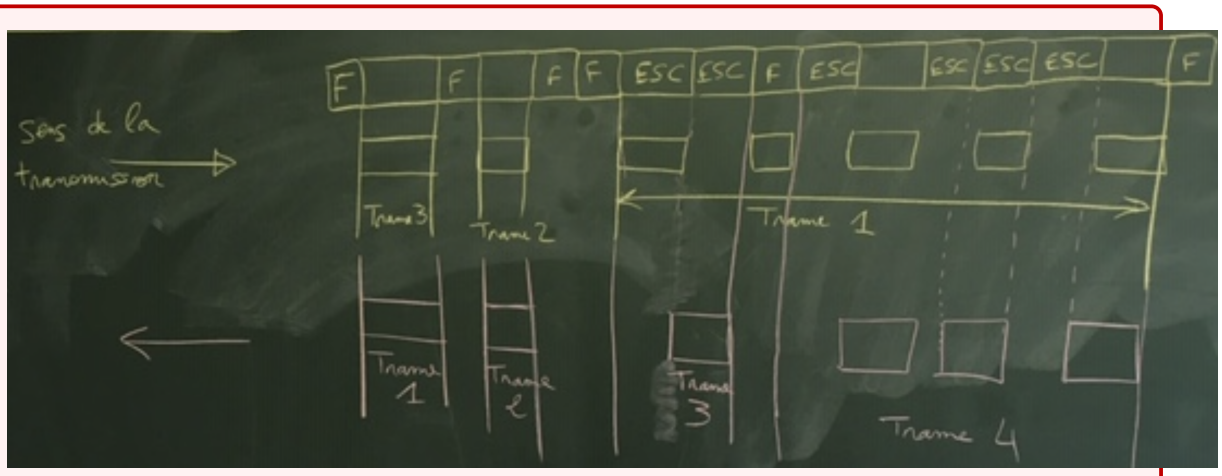
Notions de protocoles

1 Transparence

Dans la transmission suivante de caractères, dire quelles sont les données délivrées au système selon que la transmission s'effectue de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite.

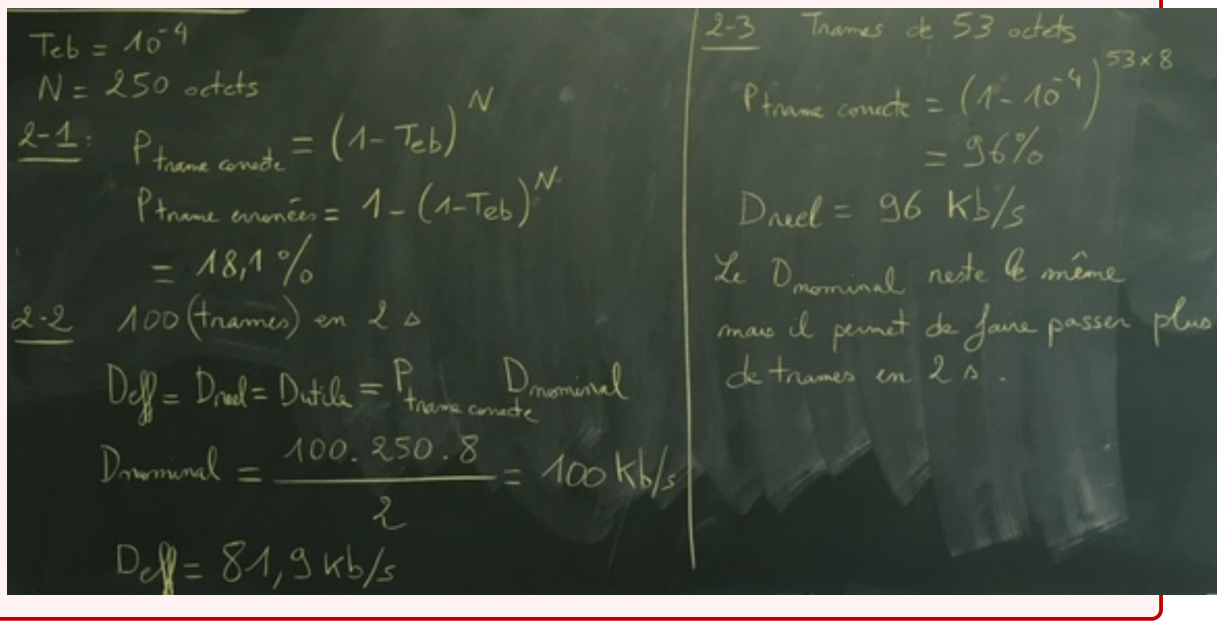
F		F		F	F	ESC	ESC	F	ESC		ESC	ESC	ESC		F



2 Débit effectif et taille de trames

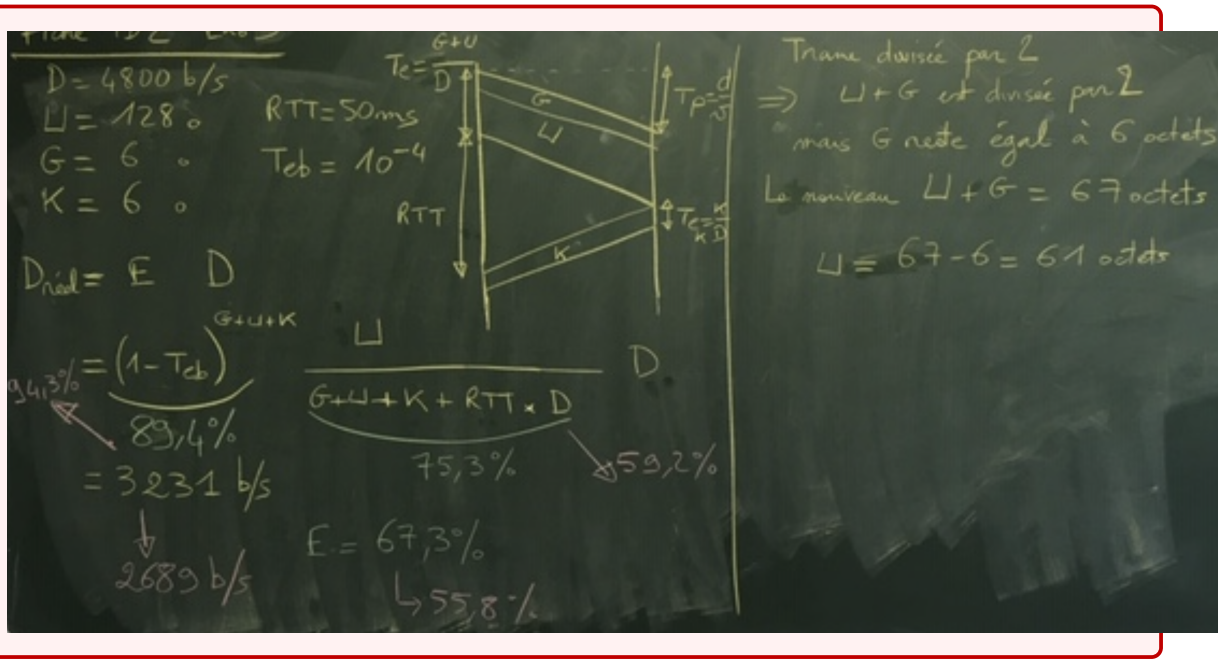
Une ligne de transmission a un taux d'erreur bit de 10^{-4} en moyenne. Un protocole de niveau 2 utilise des trames de 250 octets sur cette liaison.

1. Quel est le pourcentage de trames erronées ?
2. Quel est le débit effectif si 100 trames sont envoyées en 2 s ? (on considérera que l'efficacité du protocole sans erreur est 1)
3. Quel est le débit effectif si les trames ont une taille de 53 octets ?



3 Débit réel d'une liaison

On transmet sur une ligne de transmission à 4800 bit/s des blocs de 128 octets de données utiles, chaque bloc nécessite 6 octets de gestion, l'accusé de réception comporte 6 octets. On considère que le RTT est de 50ms et que la liaison a un taux d'erreur de 10^{-4}. Quel est le débit réel de la liaison ? Même question si la taille des trames est divisée par 2.



4 Rejet simple et rejet sélectif

On se place dans le cas du rejet simple. Considérons 2 systèmes de transmission, un réseau local avec un RTT de 50ms et un réseau satellitaire avec un RTT de 500ms. Une trame est transmise sur chacune de ces liaisons. On fait les hypothèses suivantes :

- taille moyenne des unités de données = 128 octets
- débit des liaisons = 64 Kbit/s
- temps d'émission des ACK négligeable
- la première transmission de la trame est erronée
- la deuxième transmission de la trame est correcte
- le temporisateur est réglé à Tb*W et est armé dès l'émission du premier bit de la trame

1. Déterminez Tb le temps d'émission de la trame et Ta le temps d'émission plus le temps de retour de l'acquittement.
2. En déduire la taille optimale de la fenêtre (W).
3. Déterminez Tr, le temps au bout duquel la trame est acquittée. Faites un schéma explicatif.
4. Conseilleriez-vous le rejet sélectif ou le rejet simple ?

